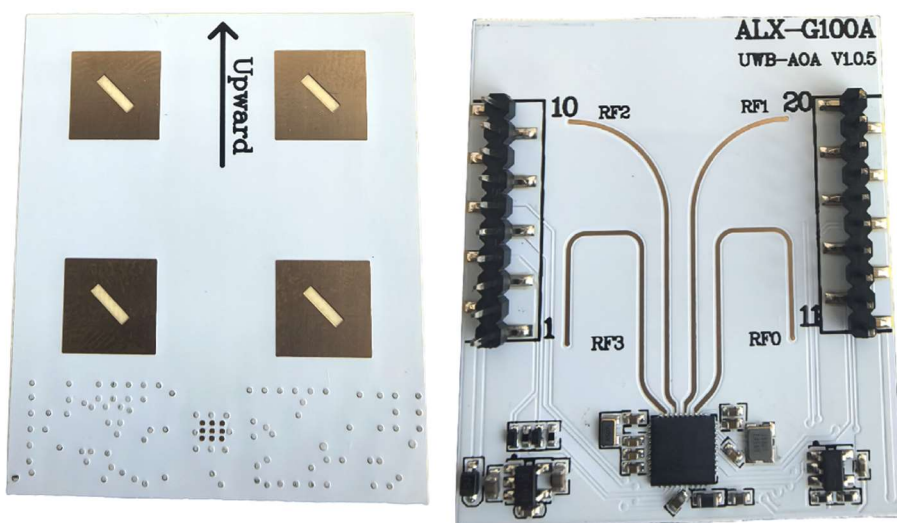


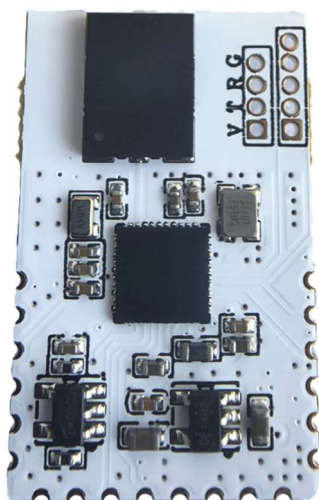
单/双基站&信标 规格书 V2.0

淘宝店：爱蓝信科技

AOA-FIT 跟随基站



AOA-FIT 跟随信标



苏州爱蓝信电子科技有限公司

2025 年 9 月

目录

1	产品介绍.....	3
2	产品特点.....	3
3	应用方案.....	4
3.1	单基站&信标.....	4
3.2	双基站&信标.....	4
4	产品物理参数.....	5
5	产品参数.....	5
6	硬件接口.....	6
6.1	基站接口定义.....	6
6.2	基站转接板接口定义.....	7
6.3	信标接口定义.....	8
6.4	信标转接板接口定义.....	8
7	通信协议.....	9
7.1	基础格式与数据类型.....	9
7.2	主动协议介绍.....	9
8	上位机展示.....	11

1 产品介绍

新款 ALX-AOA-FIT 是苏州爱蓝信科技基于最新单芯片 UWB 芯片开发的自动跟随套件。ALX-AOA-FIT 基站全新全研发设计采用单芯片 4 天线 AOA 方案，芯片内置 32 位 MCU，性能相比市场上同类产品遥遥领先。系统具有简单易用、超高精度、体积小等优点，完全胜任车辆跟随、机器人跟随、舞台追光灯跟随等场景。

2 产品特点

高精度定位：UWB 能够提供厘米级的定位精度。通过测量信号到达角度可以非常精确地确定目标的位置。

抗干扰能力强：UWB 采用非常宽的频谱（3.1 GHz 至 10.6 GHz），能够有效避开其他无线信号的干扰，因此在复杂环境下的定位精度仍然较高。

低功耗：UWB 技术在低功耗的情况下能够进行高精度的数据传输，因此适合长时间运行的自动跟随应用。

实时性：UWB 定位系统能够实时跟踪目标的位置，确保系统能够实时响应，适合需要高速反馈的场景，如无人驾驶、物流跟踪等。

穿透能力强：UWB 信号具有一定的穿透能力，能够在墙壁等障碍物间传播，因此在复杂的室内环境中也能保持较好的定位效果。

低延迟：UWB 的低延迟特性使其在需要快速响应的自动跟随应用中表现出色，适合实时控制。

精准的距离角度测量：采用全新的单芯片 4 天线 AOA 设计可以非常准确地测量信标与基站之间的距离，这对于自动跟随系统的距离保持、避障等操作至关重要。

3 应用方案

3.1 单基站&信标

基站安装于车辆前方，天线面朝外，基站可测量信标的距离、水平角、仰角。



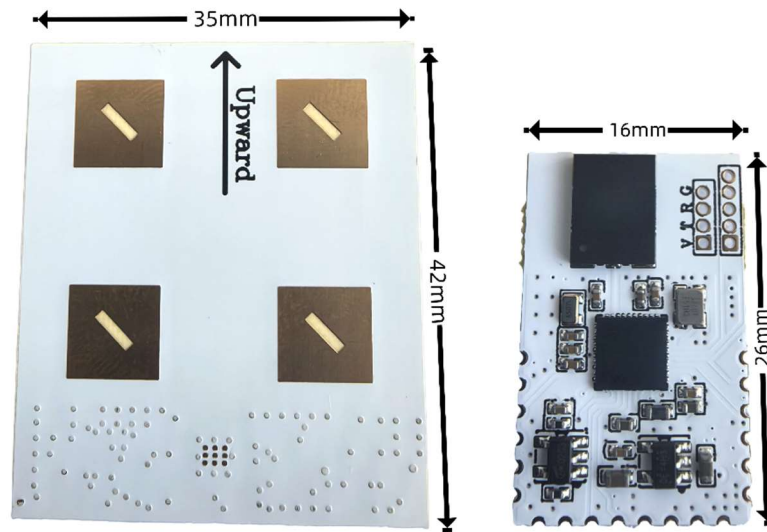
3.2 双基站&信标

基站安装于车辆前方和后方，天线面朝外，基站可测量信标的距离、水平角、仰角。



注意：可以测量 180 度范围，但受到天线的局限性 120 度范围内数据准确性更好。

4 产品物理参数



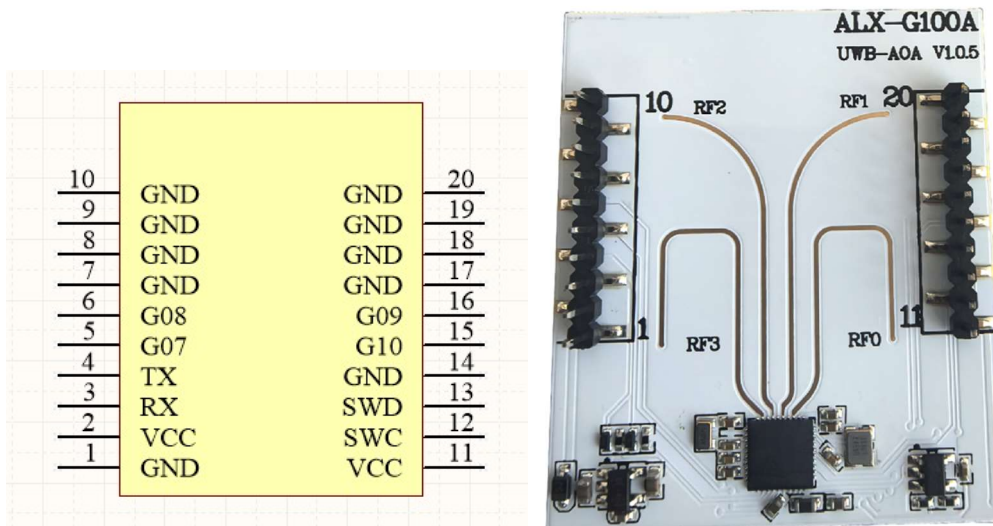
5 产品参数

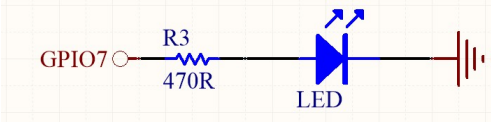
表 4-1 基站参数

产品名称	AOA-FIT 基站	AOA-FIT 信标
电源	DC 3V-5V /300mA	DC 3V-5V /300mA 邮票孔 采用 600mAH 电池可持续工作 72 小时。
测距距离	100 米@6.8Mbps	100 米@6.8Mbps
主控 MCU	UWB 单芯片内置 MCU	UWB 单芯片内置 MCU
显示方式	windows 上位机	windows 上位机
尺寸	35mm*35mm	16mm*26mm
测距精度	±5cm	±5cm
AOA 测角精度	±3°	±3°
角度范围	基站正面 120°	基站正面 120°
工作温度	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃
通信方式	UART (TTL 波特率 115200bps)	UART (TTL 波特率 115200bps)
数据更新频率	50Hz	50Hz
射频频率	CH9@8GHz	CH9@8GHz
天线类型	PCB 4 天线	板载全向天线
射频速率	6.8Mbps	6.8Mbps

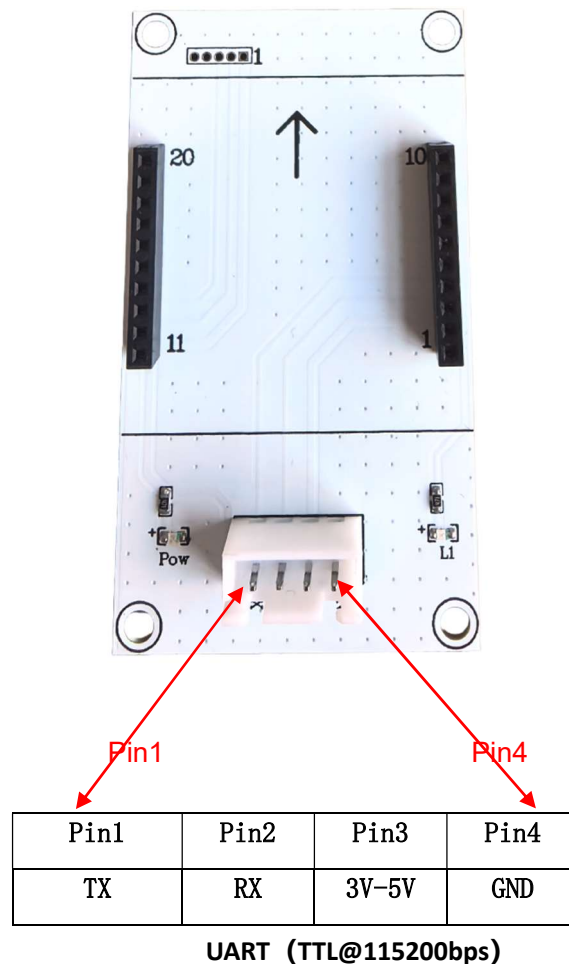
6 硬件接口

6.1 基站接口定义



管脚	说明
1、7、8、9、10、 14、17、18、19、20	GND 多个管脚选一处接地即可
2、11	VCC 供电电源 3-5V 推荐 3.3V， 两个管脚选一处接 VCC 即可。
3	RX@3.3V
4	TX@3.3V
5	GPIO7 信标在线时，电平 500ms 翻转一次，推荐外围电路增加 LED。 
6、12、13、15、16	悬空

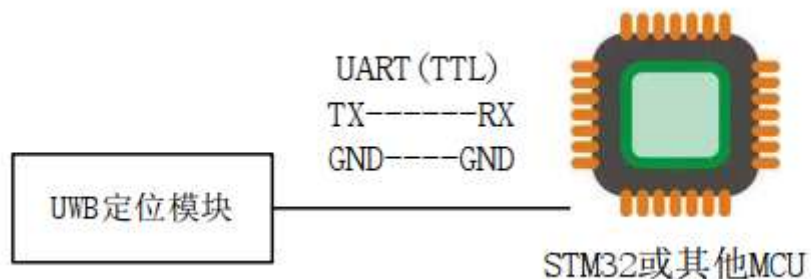
6.2 基站转接板接口定义



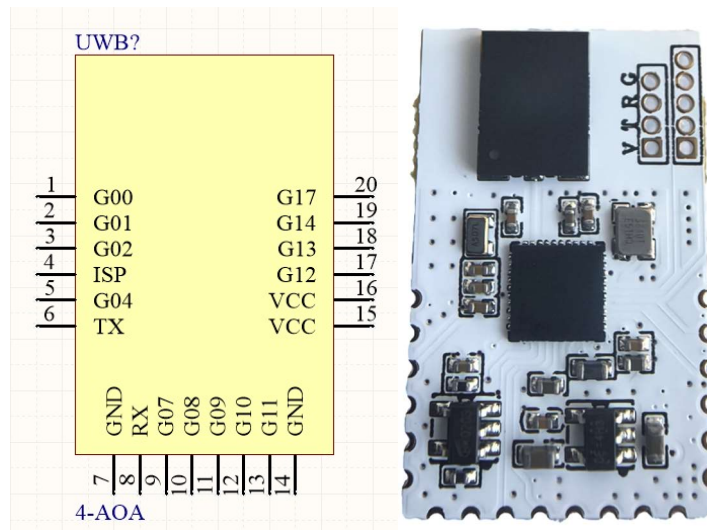
UART (TTL@115200bps)

注意：转接板的接插件出货默认不焊接，有焊接需求请联系备注。

AOA-FIT 基站和信标除可通过 USB 接口连接 PC 进行数据传输外，也板载了 UART(TTL)串行通信接口，可接入其他单片机、Arduino 等设备进行数据发送和二次开发接入时请对应好模块的 TX 管脚连接目标模块的 RX 管脚，两模块的 GND 直连。

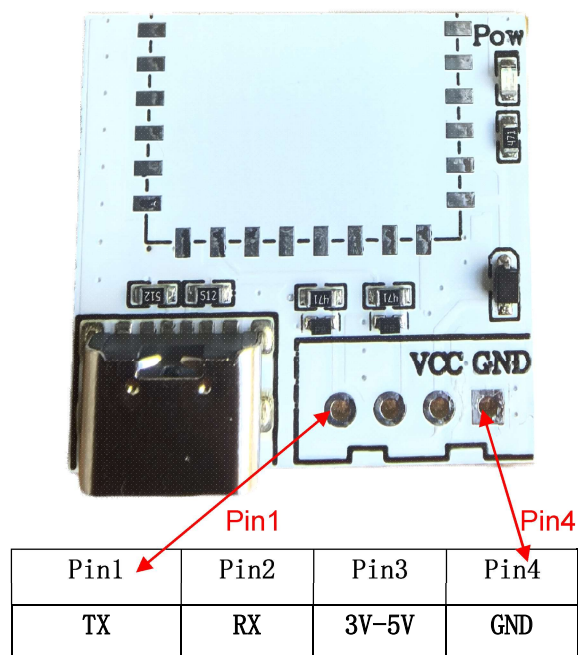


6.3 信标接口定义



管脚	说明
6 脚	TX@3.3V
7 脚、14 脚	GND
8 脚	RX@3.3V
15 脚、16 脚	VCC 供电电源 3-5V 推荐 3.3V

6.4 信标转接板接口定义



UART (TTL@115200bps)

注意：信标与转接板出货默认不焊接，有焊接需求请联系备注。

7 通信协议

7.1 基础格式与数据类型

采用串口通讯方式，通信波特率为 115200、数位 8、停止位 1、无校验、无流程控制，16 进制发送，16 进制接收；

7.2 主动协议介绍

标签与基站之间有通信情况下，**基站或标签**主动向 PC 发送定位信息命令。

命令码：0x2001

消息结构：

字段	长度 /byte	数据类型	说明
MessageHeader	4	unsigned Integer	4 个连续的 0xFF 表示消息开始
PacketLength	2	unsigned Integer	消息体长度
SequenceID	2	unsigned Integer	消息流水号
RequestCommand	2	unsigned Integer	命令码
VersionID	2	unsigned Integer	协议版本，此版本固定 0x0100
AnchorID	4	unsigned Integer	基站 ID
TagID	4	unsigned Integer	标签 ID
Distance	4	unsigned Integer	标签与基站间的距离，单位 cm
Azimuth	2	signed Integer	标签与基站间的方位角，单位度
Elevation	2	signed Integer	标签与基站间的仰角，单位度
TagStatus	2	Byte	标签的状态
BatchSn	2	Byte	测距序号
Reserve	4	Byte	预留
XorByte	1	Byte	该字节前所有字节的异或校验

举例 1：距离：25cm 角度：18 度

FF FF FF FF 00 25 00 0B 20 01 01 00 00 00 AA A2 00 00 AA A1 00 00 00 19 00 12 FF CA 12 34 00 0B 00 00 00 00 1E
 开始 长度 流号 命令 版本 基站 ID 信标 ID 距离 角度 仰角 状态 序号 预留 校验

举例 2：距离：98cm 角度：-39 度

FF FF FF FF 00 25 00 27 20 01 01 00 00 00 AA A2 00 00 AA A1 00 00 00 62 FF D9 00 0D 12 34 00 27 00 00 00 00 69

注意：上传数据均自带卡尔曼滤波。

信标或基站一方不在线时，**基站或信标**主动向 PC 2 s 发送 1 次心跳包信息命令。

命令码：0x2002

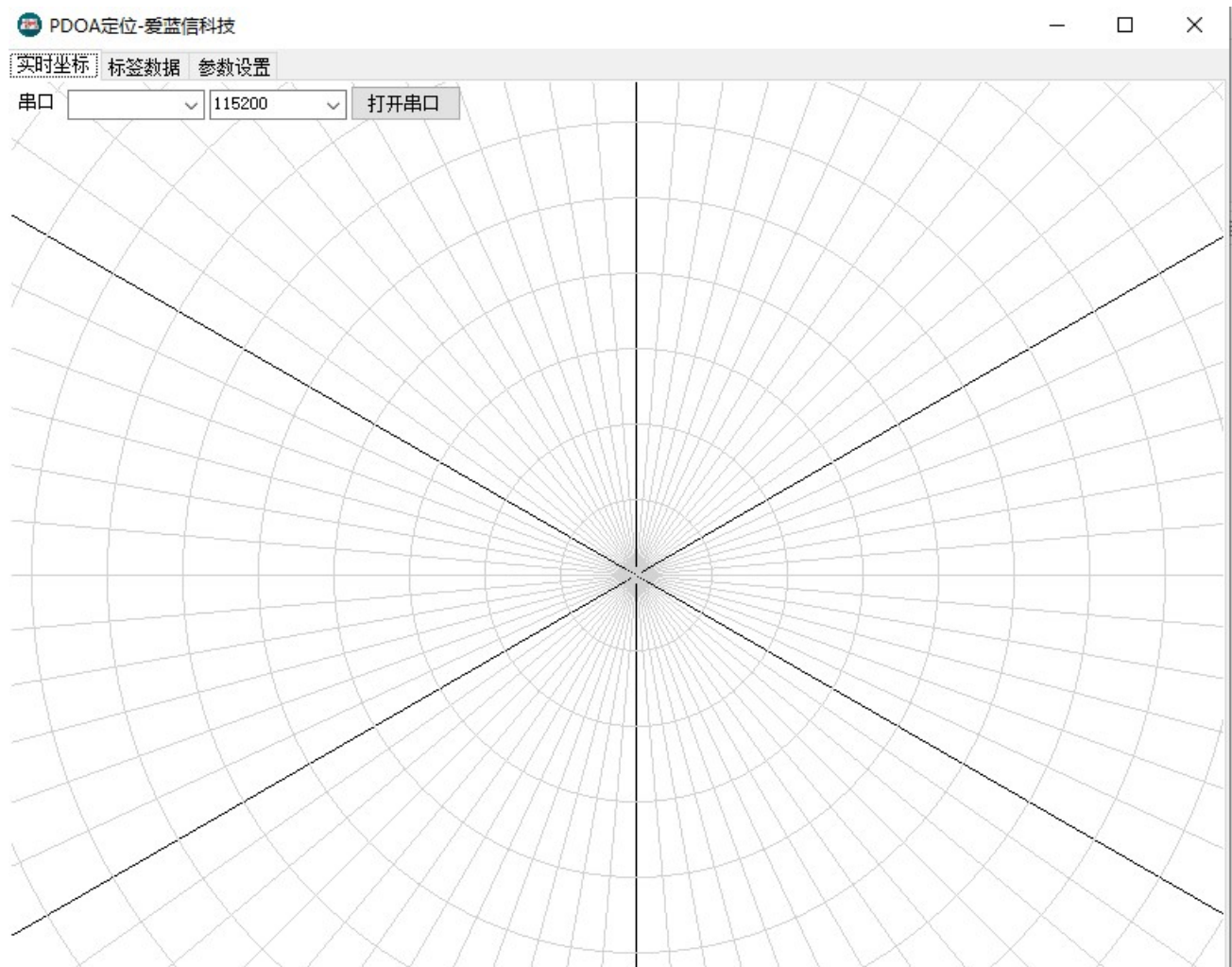
消息结构：

字段	长度 /byte	数据类型	说明
MessageHeader	4	unsigned Integer	4 个连续的 0xFF 表示消息开始
PacketLength	2	unsigned Integer	消息体长度
SequenceID	2	unsigned Integer	消息流水号
RequestCommand	2	unsigned Integer	命令码
VersionID	2	unsigned Integer	协议版本，此版本固定 0x0101
AnchorID	4	unsigned Integer	ID

举例 1:

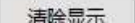
FF FF FF FF 00 10 00 0B 20 02 01 01 00 00 AA A1
 开始 长度 流号 命令 版本 ID

8 上位机展示



 串口数据监控

控制面板

串口:   波特率:   

数据显示

实时数据

距离: -- cm 方位角: -- ° 仰角: -- °